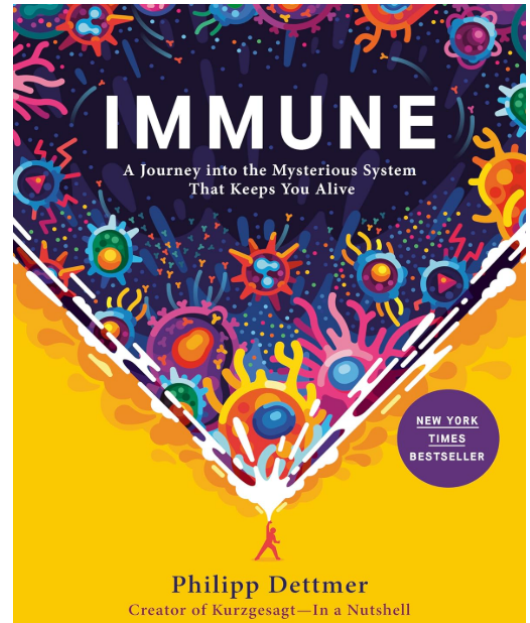


Problema M

Macrofago

Os macrófagos são células essenciais do sistema imunológico, responsáveis por proteger nosso corpo contra invasores, como bactérias, vírus e células danificadas. Eles funcionam como “faxineiros” e “soldados” do organismo, circulando pelo corpo em busca de ameaças. Quando encontram algo estranho ou perigoso, como microrganismos ou restos celulares, eles englobam e digerem essas partículas, processo conhecido como fagocitose, ajudando assim a manter nosso corpo saudável. Além disso, os macrófagos também alertam outras células do sistema imunológico para que respondam rapidamente ao perigo. Após ler o fantástico e maravilhoso livro *Immune: A Journey Into the Mysterious System That Keeps You Alive*, Jhoan resolveu escrever um jogo de computador no estilo pac man para simular o macrófago na disciplina de Estrutura de dados na UFERSA. Ele ficou responsável pela parte gráfica e você pela lógica do jogo. A sua tarefa é informar quantos intrusos estão se movendo causando o mal. Sabendo que quando os intrusos estão cercados por “muralhas biológicas” descritas como **m**, eles não são nocivos, pois nem o macrófago é capaz de passar a muralha.



Entrada

A entrada é composta por várias linhas. A primeira linha contém um número N ($1 \leq N \leq 50$), que representa o comprimento e largura do campo. Em cada uma das N_i linhas seguintes, haverá N símbolos que descrevem os elementos vírus (v), bactérias (b), células cancerígenas (c), lugar vazio (.), “muralha biológica” (m). O macrófago sempre inicia a sua jornada no canto superior esquerdo.

Saída

A saída deve conter o número de vírus e bactérias que o macrófago conseguiu devorar em ordem decrescente. Se permanecer o empate, o resultado deve ser por ordem lexicográfica de forma crescente.

Exemplo de Entrada 1

```
10
..mm.b..b.
...m..mmmm
cb.mmmmm..
.....m....
....vv.m..
..bbv.....
.....vm..
..b..m....
...mmmm..
mb.m..vm..
```

Exemplo de Saída 2

```
5 BACTERIA
4 VIRUS
1 CANCER
```

Exemplo de Entrada 2	Exemplo de Saída 2
10 ..mm.b..b. ...m..mmmm cb.mmmmm..m....vv.m.c v.bbv...ccvm.c ..b..m.... ...mmmm.. mb.m..vm..	5 BACTERIA 5 CANCER 5 VIRUS